



SATERfinder

FICHE TECHNIQUE — v1.0

Application Android de relevés goniométriques ELT et triangulation SAR

Présentation

SATERfinder est l'application Android dédiée aux opérations de recherche aéro-terrestre (SATER) menées par l'ADRASEC. Elle permet à l'opérateur de bord, au chef de mission ou au radioamateur de terrain de saisir des relevements goniométriques d'une balise de détresse 121.5 ou 406 MHz, de visualiser leur convergence sur une carte OpenStreetMap, de calculer la position estimée de la balise par triangulation, et d'échanger ces relevements avec les autres équipes en temps réel via le réseau APRS-IS.

Elle est le pendant mobile de la version Windows EPIRBdecoder. Les deux logiciels partagent le même protocole d'échange APRS, le même format CSV et la même logique de triangulation, garantissant l'interopérabilité totale entre le PCS (poste central) et les équipes terrain.

Caractéristiques techniques

Version	1.0 (mai 2026)
Plateforme	Android 7.0 (API 24) ou supérieur
Architectures	arm64-v8a, armeabi-v7a (smartphones modernes)
Taille de l'APK	≈ 30 Mo
Auteur	F1GBD — ADRASEC 77 / FNRASEC
Licence	Usage ADRASEC / FNRASEC
Distribution	APK direct (hors Google Play)

Fonctionnalités principales

Carte OSM	Tuiles OpenStreetMap avec cache hors-ligne (préchargement zone), zoom 2 à 18, mire SAR centrale visible, lecture des coordonnées du centre en DMS.
Saisie de relevé	Trois méthodes : appui long sur la carte, collage rapide depuis Google Maps (lat, lon [azimut] [signal]), saisie manuelle DMS. Champs : indicatif, azimut, force du signal, palette de 12 couleurs.
Vecteurs de relèvement	Tracés sur 20 km, colorés par indicatif, étiquetés « INDIC AZ HH:MM:SS » avec bordure pour contraste.
Triangulation ELT	Moindres carrés + rejet itératif d'outliers (MAD), cercle d'incertitude CEP 95 %, RMS résiduel affiché.

GPS interne	Acquisition LocationManager natif (pyjnius), repli plyer.gps, position du smartphone récupérable d'un tap pour saisir un relevé.
Export / Import CSV	Format identique à EPIRBdecoder PC. Fichier enregistré dans le dossier Download du téléphone.
APRS-IS	Émission et réception de relèvements via serveur APRS-IS (euro.aprs2.net:14580 par défaut). Protocole EPIRB-GONIO partagé avec EPIRBdecoder PC.
Mode plein écran	Bouton dédié pour masquer le panneau et afficher la carte sur toute la fenêtre. Idéal pour la présentation au PCS.

Permissions Android demandées

INTERNET	Téléchargement des tuiles OSM et connexion APRS-IS.
ACCESS_FINE_LOCATION	GPS de précision pour la position de l'opérateur.
ACCESS_COARSE_LOCATION	Repli localisation réseau (intérieur, démarrage).
READ/WRITE_EXTERNAL_STORAGE	Export et import des relevés au format CSV.

Aucun accès aux contacts, à la caméra, au microphone ni aux SMS n'est demandé. Les paramètres et le cache de tuiles sont stockés localement dans le dossier privé de l'application.

Protocole d'échange APRS-IS

Chaque relevé émis est diffusé sur APRS-IS sous deux formes complémentaires :

- Un message APRS auto-descriptif de préfixe EPIRB-GONIO, reconnu par toutes les stations SATERfinder et EPIRBdecoder à jour, qui ajoute automatiquement le relevé sur la carte des autres opérateurs.
- Une trame objet APRS positionnée standard, visible sur aprs.fi et chez les stations APRS classiques.

Exemple de message EPIRB-GONIO :

```
EPIRB-GONIO indicatif=F1GBD lat=48.554400 lon=2.631100 az=135 sig=fort dt=2026-05-28T09:00:00
```

Interopérabilité

SATERfinder Android ↔ SATERfinder Android	Relevés transmis et reçus en temps réel via APRS-IS.
SATERfinder Android ↔ EPIRBdecoder v5.6.0 PC	Échange APRS-IS bidirectionnel, même protocole EPIRB-GONIO.
Stations APRS classiques (aprs.fi...)	Voient la position de chaque relevé via la trame objet APRS positionnée.
Fichiers CSV	Identiques à ceux d'EPIRBdecoder PC ; transferts par câble USB ou partage de fichiers.

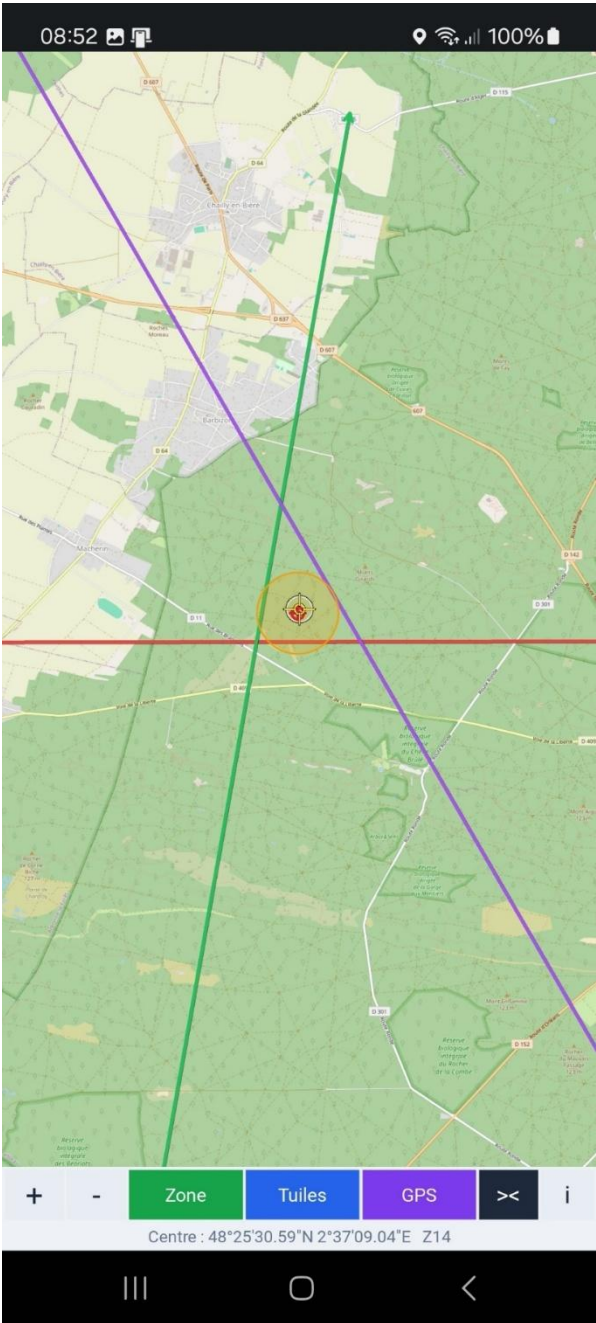
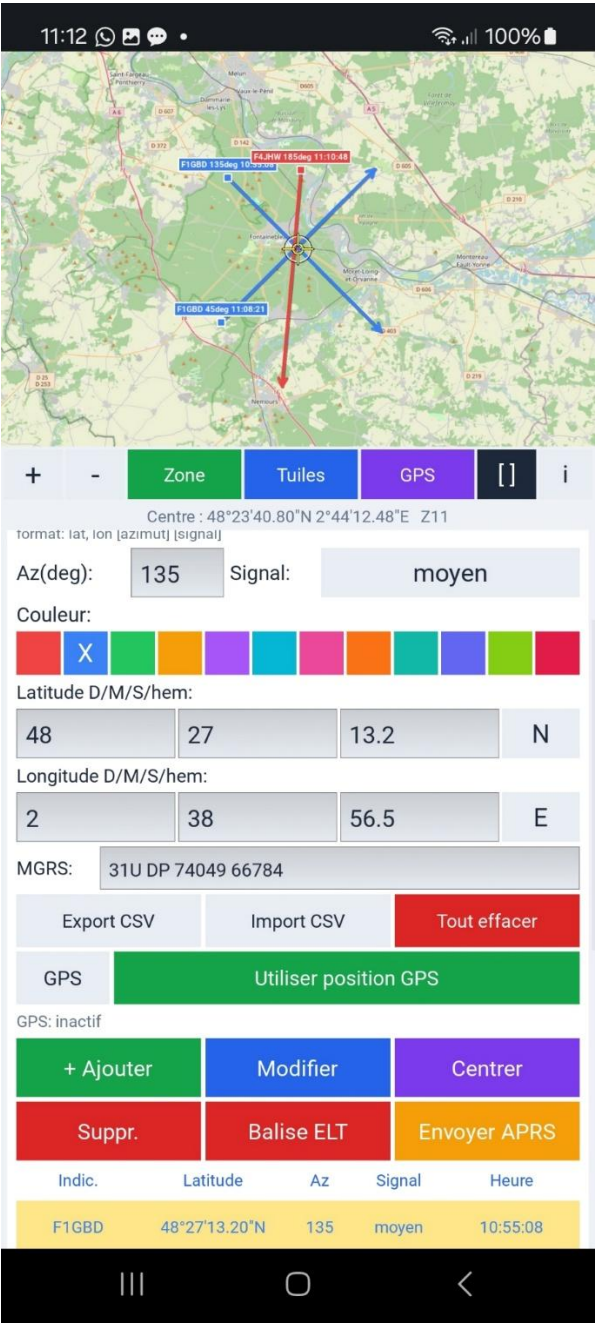
Téléchargement et distribution

APK distribué directement (hors Google Play) via la section Releases du dépôt GitHub f1gbd/F1GBD.

L'URL stable de la dernière version est :

<https://github.com/f1gbd/F1GBD/tree/master/epirb/saterfinder>

L'installation se fait depuis le téléphone : ouverture de l'APK téléchargé, autorisation « sources inconnues » au premier lancement, acceptation de la permission de localisation.



Mention

Outil opérationnel et de formation pour l'ADRASEC. Aucune télémétrie, aucune donnée transmise à des tiers, aucun mouchard. Les relevés ne sont diffusés que lorsque l'opérateur active explicitement la connexion APRS-IS.

73 de F1GBD de l'ADRASEC 77